

Exemple : Un restaurateur offre à ses clients une table d'hôte cinq services qui coûte 35 \$ et une table d'hôte sept services qui coûte 50 \$. Il vend au moins deux fois plus de tables d'hôte cinq services que de tables d'hôte sept services. Il sert entre 30 et 50 tables d'hôte chaque soir pour obtenir un revenu maximal de 1500 \$. Représentez graphiquement le polygone de contraintes qui correspond à cette situation et identifiez-en les sommets.

x : nb de tables d'hôtes cinq services
 y : nb de tables d'hôtes sept services

$$\begin{cases} (1) & x \geq 0, y \geq 0 \\ (2) & 35x + 50y \leq 1500 \longrightarrow y \leq -\frac{7}{10}x + 30 \\ (3) & x \geq 2y \longrightarrow y \leq \frac{x}{2} \\ (4) & x + y \geq 30 \end{cases}$$

pour trouver le sommet C :

$$\begin{cases} 35x + 50y = 1500 \\ x = 2y \end{cases}$$

Sommets :

A (30, 0)

B (20, 10)

C (25 ; 12,5)

D (42,86 ; 0)

